武汉大学 2019 —2020 学年 第一学期
《计算机原理与编程基础》试卷（A）（闭卷）

学号：　　姓名：　　院系：　　专业：

一. 选择填空题 (每题 2 分，总计 20 分)

1.下面哪个单词不是 C 语言中的关键字_____。
A. switch　　B. while　　C. until　　D. struct

2.下面程序的输出为_____。
```
char string[] = "Standard C";
printf_s("%d %d\n", sizeof(string), strlen(string));
```
A. 11, 11　　B. 11, 10
C. 10, 10　　D. 10, 11

3.下面程序段中，while 循环的次数为_____。
```
int i = 0;
while (i < 10) {
    if (i < 1) continue;
    if (i == 5) break;
    i++;
}
```
A. 1　　B. 10　　C. 6　　D. 死循环，不能确定次数

4.以下不能正确进行字符串赋初值的语句为_____。
A. char str[5] = “good!”;　　B. char str[] = “good!”;
C. char str[8] = “good!”;　　D. char str[5] = {‘g’, ‘o’, ‘o’, ‘d’};

5.对于如下程序段，则下列叙述正确的是_____。
```
char str[] = “china”; *p = str;
```
A. str 和 p 完全相同
B. *p 与 str[0]相等
C. 数组 str 中的内容和变量 p 中的内容相同
D. str 数组长度和 p 指向的字符串的长度相等

6.函数 rewind 的作用是_____。
A. 使位置指针重新返回文件的开头
B. 使位置指针指向文件的末尾
C. 将位置指针指向文件中所要求的特定位置
D. 使位置指针自动移至下一个字符位置

7.若要打开 C 盘上 user 子目录下名为 abc.txt 的文本文件进行读操作，下面符合此要求的函数调用是_____。
A　fopen(“C:\user\abc.txt”, “r”);　　B　fopen(“C:\\user\\abc.txt”, “rt”);
C　fopen(“C:\user\abc.txt”, “rb”);　　D　fopen(“C:\\user\\abc.txt”, “w”);

8.假设 VS/IDE 中均采用默认设置，有如下代码所示的结构定义，并且结构体数组 student 中的元素已有确定值，并且按照下面的程序写到硬盘文件 abc.bin 中，现在如果要将这些元素重新从硬盘文件 fp 中读出来，以下正确的形式是_____。
```
struct STU{ char name[20]; short ID; float score[3] } student[50];
FILE* fp = fopen(“abc.bin”, “wb”);
```

```
fwrite(student, sizeof(STU), 50, fp); fclose(fp);
A.  fread(student, sizeof(STU), 50, fp);
B.  for (int i=0; i<50; i++) {
        fread(&student[i].name, sizeof(char), 20, fp);
        fread(&student[i].ID, sizeof(short), 1, fp);
        fread(&student[i].score, sizeof(float), 3, fp);
    }
C.  fread(student, 25*sizeof(STU), 25, fp);
D.  for (int i=0; i<50; i++)
        fread(student[i], sizeof(STU), 1, fp);
```

9.以下程序的输出为 _____。

```
void main(){
   int m=1, n=2; int *p = &m, *q = &n, *r;
   r = p; p = q; q = r;
   printf_s("%d, %d, %d, %d\n", m, n, *p, *q);
}
```

A. 1, 2, 1, 2　　B. 2, 1, 2, 1

C. 1, 2, 2, 1　　D. 2, 1, 1, 2

10.若指针 p 已正确定义，要使 p 指向两个连续的整型动态存储单元，不正确的语句是_____。

```
A.  p = (int *)calloc(2, sizeof(int));
B.  p = (int *)malloc(2*sizeof(int));
C.  p = (int *)malloc(2*4);
D.  p = 2*(int *)malloc(sizeof(int));
```

二. 填空题(每空 1 分，总计 20 分)

1.以下是 Linux 系统下的 32 位程序，char str[] = "Hello"; int n = 10; 那么 sizeof(str) = __(1)__，sizeof(n) = __(2)__。

2.下面的函数在 32 位程序中被调用后，函数中的 printf_s 的输出为__(3)__。

```
void Function(char str[100]) {
   printf_s("%d\n", sizeof(str));
}
```

3.下面的代码执行完毕以后，q - p 的值是__(4)__，变量 x 的值为__(5)__，变量 y 的值为__(6)__，变量 z 的值为__(7)__。

```
short a[] = { -1, 257, 123, 62, 91, 18, 44, 73, 0, 26 };
short *p = &a[1], *q = a + 5;
short x = *++p, y = *(q + 1);
char* str = (char *)a; short z = strlen(str);
```

4.请按照要求写出程序声明语句：

定义一个有 10 个元素的整型数组：_____(8)_____

定义一个有 10 个指针的数组，每个元素都可以指向一个整型数：_____(9)_____

定义一个 5 行 10 列的二维数组：_____(10)_____

定义一个指向有 10 个整型数数组的指针：_____(11)_____

5.请写出下面程序的运行结果__(12)__和产生的原因__(13)__。其中，函数 char *strcat(char *dest, const char *src);的功能是把 src 所指向的字符串(包括"\0")复制到 dest 所指向的字符串后面(删除*dest 原来末尾的"\0")。要保证*dest 足够长，以容纳被复制进来的*src。*src 中原有的字符不变。返回指向 dest 的指针。

```
void main() {
   char* str = "Hello, ";
   printf_s("%s\n", strcat(str, "World!"));
```

```
    }
```

6.将数学关系式$-1 \le a \le 1$转换为C语言中的逻辑表达式为_____(14)_____。

7.下面程序的功能是输出100以内的能被3整除且个位数为6的整数，请填空。

```
#include <stdio.h>
void main() {
    for (int i=0; __(15)__; i++) {
        int j = i*10 + 6;
        if (__(16)__) continue;
        printf_s("%d ", j);
    }
}
```

8.任何一个C程序至少且只能包含一个__(17)__函数，且程序总是从这个函数开始执行，不论这个函数的位置如何。

9.下面程序的运行结果为__(18)__。

```
#include <stdio.h>
void main() {
    int x = 16; int y = --x; printf_s("%d, %d", x, y);
}
```

10.下面程序的功能是统计文件中的字符个数，请填写程序中缺失的内容。

```
#include <stdio.h>
void main() {
    __(19)__ *fp = nullptr;
    errno_t err = fopen_s(&fp, "fname.dat", "r");
    if (!fp) exit(0);

    int num = 0;
    while (__(20)__){
        fgetc(fp);
        num++;
    }
    printf_s("Total %d chars in file!\n", num);
    fclose(fp);
}
```

三．编程题(总计60分，每题10分)

1.从键盘上输入一个整型的百分制成绩，要求输出成绩等级A，B，C，D，E。其中转换规则为90分以上为A，80~89分为B，70~79分为C，60~69分为D，60分以下为E；

2.给定一个整型数组{1, 3, 6, 8, 10, 12, 5, -1}，编写一个排序程序实现从小到大的排序(排序算法可以在冒泡法和选择法中二选一)；

3.从键盘输入两个正整数到m、n 中，求它们的最大公约数(GCD)。

提示：求最大公约数可以使用经典的Euclid算法：分别让变量m和n存储两个数的值。如果n为0，那么停止操作，m中的值就是GCD；否则计算m除以n的余数，把n保存到m中，并把余数保存到n中。重复上述过程，每次都先判定n是否为0；

4.编写函数实现实现字符串的复制。其中要求如下：

(1)函数的声明形式为：char* string_copy(char* dest, const char *src);

(2)把从 src 地址开始且含有 NULL 结束符的字符串复制到以 dest 开始的地址空间；

(3)返回指向 dest 的指针。

5.定义空间点和球形的结构如下：

```
struct Pt3D { double x, y, z; };

struct Sphere { struct Pt3D center; double radius; };
```

使用上面的结构定义，编写程序实现如下功能：

(1)定义一个包含 10 个 Pt3D 结构类型元素的空间点数组 points，从键盘上输入它们的参数；计算并在屏幕上输出这些点的重心坐标；

(2)定义一个 Sphere 结构类型变量 sphere，其圆心为(1)中求出的重心，半径为 100；

(3)判断空间点数组 points 中哪些点在球 sphere 以内，输出这些点的坐标；

6.编写程序实现在文本文件"C:\user\abc.cpp"中查找指定的单词"int",统计文件中该单词的出现的次数并显示在屏幕上。

提示：char *strstr(char *str1, const char *str2); 函数定义在 string.h 中，功能为在指定的字符串 str1 中正向搜索字符串 str2；返回值：若 str2 是 str1 的子串，则返回 str2 在 str1 的首次出现的地址；如果 str2 不是 str1 的子串，则返回 nullptr。

出 卷 人	张勇、刘亚文、唐敏、段延松、季铮
系(实验中心) 负责人 审 核 签 字	年 月 日